

Kolorowe związki chromu

Próbka metalicznego chromu o masie 6,81 g całkowicie przereagowała z gazowym chlorowodorem w temperaturze powyżej 600°C. Stałym produktem tej reakcji był bezbarwny związek **A**, który otrzymano w ilości 16,1 g.

Po rozpuszczeniu związku **A** w odtlenionej wodzie, zakwaszonej kwasem solnym, powstał niebieski roztwór. Roztwór ten stopniowo zmieniał swoją barwę. Zaobserwowano, że zmiana barwy następowała znacznie szybciej, gdy pozostawał on w kontakcie z powietrzem.

Po pewnym czasie, kiedy zachodzące reakcje przebiegły do końca, roztwór rozdzielono na dwie części i przeprowadzono krystalizację w zróżnicowanych warunkach temperatury, stężenia oraz pH. W ten sposób otrzymano dwa różne produkty: fioletową sól **B** i zieloną sól **C**, przy czym analiza elementarna wskazała, że skład pierwiastkowy obu soli jest identyczny.

Kryształy soli **B** i **C** przechowywano w eksykatorze nad stężonym kwasem siarkowym. Po dłuższym czasie stwierdzono, że masa soli **C** zmalała o $\Delta_m = 13,5\%$ i ustaliła się, zaś sól **B** nie zmieniła swojego składu. Tak otrzymane związki **C1** i **B** użyto do sporządzenia dwóch roztworów wodnych o takim samym stężeniu wynoszącym $1,20 \text{ g/dm}^3$. Następnie odmierzone po 100 cm^3 tych roztworów, które miareczkowano roztworem AgNO_3 o stężeniu $0,100 \text{ mol/dm}^3$ wobec chromianu(VI) potasu zużywając odpowiednio 5,2 i $13,5 \text{ cm}^3 \text{ AgNO}_3$.

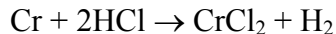
Polecenia:

- a.** (2 pkt.) Napisz równanie reakcji zachodzącej pomiędzy chlorowodorem a chromem prowadzącej do utworzenia związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- b.** (5 pkt.) Napisz równania reakcji zachodzących w roztworze wodnym związku **A** bez dostępu powietrza i w jego obecności.
- c.** (3 pkt.) Wiedząc, że chrom w omawianych połączeniach występuje w postaci trwałych kinetycznie kationów kompleksowych o liczbie koordynacyjnej 6, podaj jeden ogólny wzór dla soli **B** i **C1** uwzględniający część kationową i anionową. Na jego podstawie przedstaw wzór określający zależność liczby moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania (n_{Ag}) od liczby moli chromu w próbce (n_{Cr}).
- d.** (6 pkt.) Podaj wzory związków **B**, **C** i **C1** wyraźnie wskazując wzory kationów. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.
- e.** (4 pkt.) Naszkicuj budowę przestrzenną możliwych izomerów geometrycznych kationu kompleksowego występującego w solach **C** i **C1**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; Cl – 35,45 g/mol; Cr – 52,00 g/mol

- a. Metaliczny chrom reaguje z chlorowodem w wysokiej temperaturze tworząc chlorek chromu(II), zgodnie z równaniem:



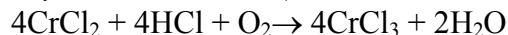
Taki przebieg reakcji znajduje potwierdzenie w obserwowanych zmianach masy chromu:

$$n = \frac{m_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}}} = \frac{6,81\text{g}}{52,00\text{g/mol}} = 0,131 \text{ mola Cr}$$

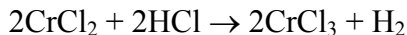
$$M_A = \frac{16,1}{0,131} = 122,9 \text{ g/mol co odpowiada masie molowej } \text{CrCl}_2.$$

Stąd związek **A** to chlorek chromu(II), CrCl_2 .

- b. Związki zawierające Cr^{2+} wykazują silne właściwości redukujące. W roztworze wodnym zachodzą reakcje utleniania chromu(II) do jonu Cr^{3+} (*standardowy potencjał redukcji dla reakcji $\text{Cr}^{3+} + e^- = \text{Cr}^{2+}$ wynosi $E^0 = -0,41 \text{ V}$*). W obecności tlenu zachodzi reakcja:



W nieobecności odpowiedniego silnego utleniacza sole chromu(II) redukują kationy wodorowe i wydzielają się gazowy wodór zgodnie z równaniem:



- c. Chlorek chromu(III) krystalizuje z roztworu wodnego w postaci uwodnionej. Woda może być związana w sferze koordynacyjnej chromu w postaci akwakompleksu lub/i tworzyć hydrat. Zakładając liczbę koordynacyjną 6, odpowiednie akwachlorokompleksowe kationy chromu(III) możemy opisać wzorem $[\text{CrCl}_x(\text{H}_2\text{O})_{6-x}]^{+3-x}$. Sole **B** i **C1** nie zawierają wody hydratacyjnej (*sól C1 powstała w wyniku suszenia soli C nad stężonym kwasem siarkowym*) więc odpowiada im wzór $[\text{CrCl}_x(\text{H}_2\text{O})_{6-x}]\text{Cl}_{3-x}$.

W reakcji miareczkowania roztworem AgNO_3 biorą udział jedynie jony chlorkowe niezwiązane w akwachlorokompleksowym jonie chromu, a będące przeciwjonami (anionami) w odpowiednich solach. Liczba moli jonów Ag^+ zużytych podczas

miareczkowania jest zależna od ładunku kationu kompleksowego, a więc od liczby ligandów chlorkowych i cząsteczek wody związanych z chromem. Z przedstawionego wzoru ogólnego soli wynika wzór na liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania:

$$n_{\text{Ag}} = (3 - x) \cdot n_{\text{Cr}}$$

Ogólny wzór soli może być oczywiście przedstawiony również w innej postaci, np.: $[\text{CrCl}_{6-y}(\text{H}_2\text{O})_y]\text{Cl}_{y-3}$ lub $[\text{CrCl}_{3-z}(\text{H}_2\text{O})_{3+z}]\text{Cl}_z$. Wówczas wzory na liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania przyjmą odpowiednio zmienioną formę:

$$n_{\text{Ag}} = (y - 3) \cdot n_{\text{Cr}} \quad \text{lub} \quad n_{\text{Ag}} = z \cdot n_{\text{Cr}}$$

- d. Z ogólnego wzoru dla soli **B** i **C1** w postaci: $[\text{CrCl}_x(\text{H}_2\text{O})_{6-x}]\text{Cl}_{3-x}$ (sumarycznie $\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_{6-x}$) i odpowiedniego wzoru wyrażającego liczbę moli jonów Ag^+ zużytych podczas miareczkowania w funkcji liczby moli chromu wynika równanie ogólne:

$$V_{\text{AgNO}_3} \cdot c_{\text{AgNO}_3} = (3 - x) \cdot \frac{m_{\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_{6-x}}}{M_{\text{CrCl}_3(\text{H}_2\text{O})_{6-x}}}$$

Podstawiając wartości podane w zadaniu otrzymuje się dwa równania, odpowiednio dla soli **B** i **C1**:

$$13,5 \text{ cm}^3 \cdot 0,1 \text{ mol/dm}^3 \cdot 10^{-3} = (3 - x_{\text{B}}) \cdot \frac{0,120 \text{ g}}{266,45 \text{ g/mol} - x_{\text{B}} \cdot 18,016 \text{ g/mol}}$$

$$5,2 \text{ cm}^3 \cdot 0,1 \text{ mol/dm}^3 \cdot 10^{-3} = (3 - x_{\text{C1}}) \cdot \frac{0,120 \text{ g}}{266,45 \text{ g/mol} - x_{\text{C1}} \cdot 18,016 \text{ g/mol}}$$

Rozwiązanie powyższych równań daje wartości: $x_{\text{B}} = 0,003 \approx 0$ i $x_{\text{C1}} = 2,002 \approx 2$.

Zgodnie z tymi obliczeniami można zaproponować następujące wzory soli:

Sól **B**: $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]\text{Cl}_3$ zawierająca kationy $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.

Sól **C1**: $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl}$ zawierająca kationy $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$.

Korzystając z informacji o identycznym składzie pierwiastkowym soli **B** i **C** można łatwo zauważyć, że liczba cząsteczek wody hydratacyjnej w soli **C** wynosi 2. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w obliczeniach opartych na zaobserwowanym ubytku masy próbki soli **C** w czasie suszenia:

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{\Delta_m / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(100 - \Delta_m) / M_{\text{C1}}} = \frac{13,5 / 18,016}{86,5 / 230,414} = 1,996 \approx 2$$

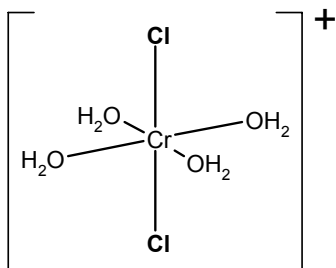
Stąd wynika wzór soli **C**: $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ z kationami $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$.

Wzory soli można wyznaczyć również inną metodą korzystając ze wzoru ogólnego i biorąc pod uwagę identyczny skład pierwiastkowy soli **B** i **C**. Stosunek liczby cząsteczek wody hydratacyjnej w soli **C** do liczby jonów chlorkowych nie związanych w sferze koordynacyjnej chromu w soli **C** do liczby jonów chlorkowych nie związanych w sferze koordynacyjnej chromu w soli **B** wynosi:

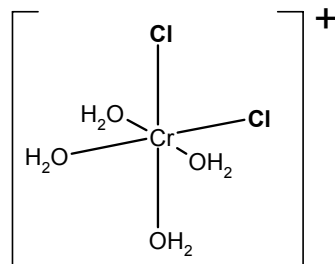
$$\frac{0,135 \text{ g}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \frac{5,2 \text{ cm}^3 \cdot 0,1 \text{ mol/dm}^3 \cdot 10^{-3}}{0,120 \text{ g} / (1 - 0,135)} \cdot \frac{13,5 \text{ cm}^3 \cdot 0,1 \text{ mol/dm}^3 \cdot 10^{-3}}{0,120 \text{ g}} =$$

$$= 0,00749 : 0,00375 : 0,01125 \approx 2 : 1 : 3$$

- e. W solach **C** i **C1** występuje taki sam kompleksowy kation dichlorotetraakwachromu(III) z ligandami znajdującymi się w wierzchołkach zdeformowanego ośmiościanu foremnego (oktaedru). Dwa ligandy chlorkowe mogą występować w sferze koordynacyjnej jonu chromu(III) w położeniu *trans* (kąt $\text{Cl}-\text{Cr}-\text{Cl}$ równa się 180°) lub w położeniu *cis* (kąt $\text{Cl}-\text{Cr}-\text{Cl}$ jest bliski 90°). Rysunki pokazujące przykładowe rzuty izomerów przedstawiono poniżej:



izomer *trans*



izomer *cis*

Punktacja:

- | | |
|--|-------|
| a. Za równanie reakcji pomiędzy HCl a chromem prowadzącej do związku A oraz odpowiednie obliczenia | 2 pkt |
| b. Za napisanie równania reakcji związku A z tlenem | 2 pkt |
| Za napisanie równania reakcji związku A z wydzielaniem wodoru | 3 pkt |
| c. Za określenie ogólnego wzoru dla soli B i C1 | 2 pkt |
| Za podanie wzoru na liczbę moli Ag^+ | 1 pkt |
| d. Za podanie wzoru związku B potwierdzone obliczeniami | 2 pkt |
| Za podanie wzoru związku C potwierdzone obliczeniami | 2 pkt |
| Za podanie wzoru związku C1 potwierdzone obliczeniami | 2 pkt |
| e. Za narysowanie budowy przestrzennej izomerów <i>cis</i> i <i>trans</i> | 4 pkt |

RAZEM: 20 pkt.